

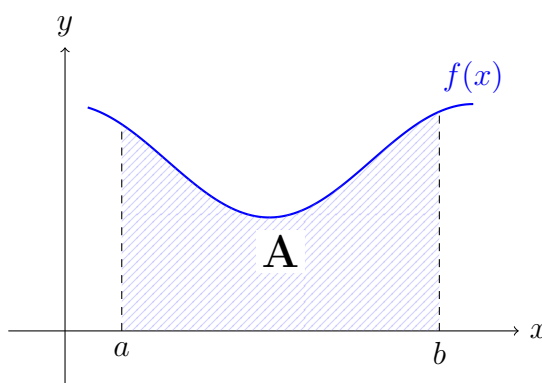
Capítulo 17

Cálculo de Áreas e Mudança de Variável

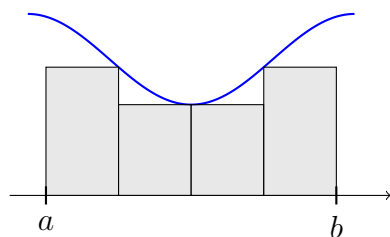
Data original da aula: A partir de 16/03 e 23/03

1. Cálculo de Áreas

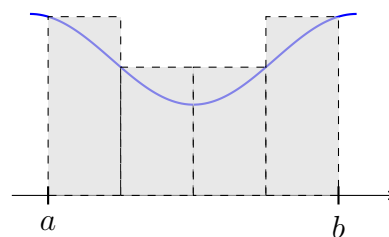
Seja f contínua em $[a, b]$, com $f(x) \geq 0$ em $[a, b]$. Estamos interessados em definir a área do conjunto A do plano limitado pelas retas $x = a$, $x = b$, $y = 0$ e pelo gráfico de $y = f(x)$.



Vimos que a soma de Riemann é uma boa aproximação da área.



$\sum f(\bar{c}_i) \Delta x_i$ onde $f(\bar{c}_i)$ é o **mínimo** de $f(x)$ em $[x_{i-1}, x_i]$.

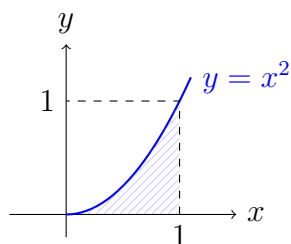


$\sum f(\bar{c}_i) \Delta x_i$ onde $f(\bar{c}_i)$ é o **máximo** de $f(x)$ em $[x_{i-1}, x_i]$.

Como essas somas tendem a $\int_a^b f(x) dx$, quando $\max \Delta x_i \rightarrow 0$. Definimos:

$$\text{Área } A = \int_a^b f(x) dx$$

Exemplo 1: Calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ e pelo gráfico de $f(x) = x^2$.

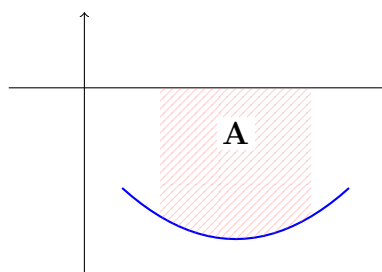


$$\text{Área } A = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

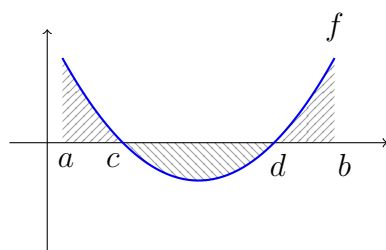
Exemplo 2: Calcule a área de $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2 \text{ e } 0 \leq y \leq \frac{1}{x^2}\}$. (*Exercício*)

Observação: No caso de $f(x) \leq 0$ em $[a, b]$, temos $\int_a^b f(x) dx \leq 0$. Nesse caso:

$$\text{Área } A = - \int_a^b f(x) dx$$



Assim, se f cruza o eixo x (como no gráfico abaixo), a Área A do conjunto hachurado será calculada separando os intervalos:

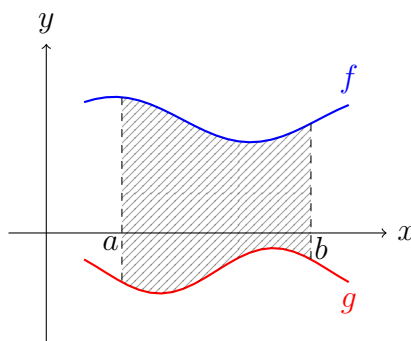


$$\text{Área } A = \int_a^c f(x) dx - \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

$$\text{Área } A = \int_a^b |f(x)| dx$$

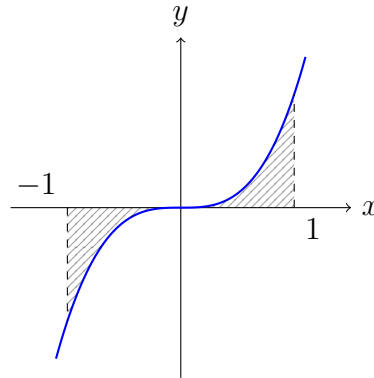
Área entre duas curvas: Se quisermos a área delimitada por duas funções, f (acima) e g (abaixo), no intervalo $[a, b]$, a área é dada por:

$$\text{Área } A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

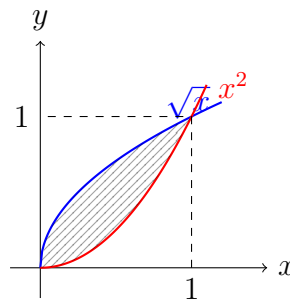


Exemplo 3:

- (a) Calcule a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = x^3$, pelo eixo x e pelas retas $x = -1$ e $x = 1$.
- (b) Calcule $\int_{-1}^1 x^3 dx$.



Exemplo 4: Calcule a área do conjunto de todos os pontos (x, y) tais que $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$.



Exemplo 5: Calcule a área da região compreendida entre os gráficos de $y = x$ e $y = x^2$ com $0 \leq x \leq 2$. (*Exercício*)

2. Mudança de Variável na Integral

"Como já falamos, vamos admitir que funções contínuas são integráveis!"

Teorema: Seja f contínua num intervalo I e sejam $a, b \in I$. Seja $g : [c, d] \rightarrow I$, com g' contínua em $[c, d]$, tal que $g(c) = a$ e $g(d) = b$. Nestas condições:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(u)) \cdot g'(u) du$$

(*Simples aplicação do TFC*)

Demonstração: Como f é contínua em I , segue que f admite primitiva F em I . Assim:

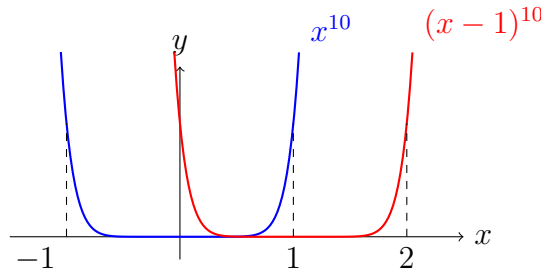
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

A função $H(u) = F(g(u))$, $u \in [c, d]$, é uma primitiva de $f(g(u)) \cdot g'(u)$ (pela Regra da Cadeia). Logo:

$$H(d) - H(c) = \int_c^d f(g(u))g'(u) du$$

Isto é, $F(b) - F(a) = \int_c^d f(g(u))g'(u) du$. ■

Exemplo 1: $\int_0^1 (x-1)^{10} dx$



Solução: Faça $x-1 = u \implies dx = du$. Limites de integração: Quando $x = 0 \implies u = -1$. Quando $x = 1 \implies u = 0$.

$$\int_0^1 (x-1)^{10} dx = \int_{-1}^0 u^{10} du = \left[\frac{u^{11}}{11} \right]_{-1}^0 = 0 - \left(-\frac{1}{11} \right) = \frac{1}{11}$$

Exemplo 2: $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

Solução: Faça $u = x^2 + 1 \implies du = 2x dx \implies \frac{du}{2} = x dx$. Limites de integração: Quando $x = 0 \implies u = 1$. Quando $x = 1 \implies u = 2$.

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \int_1^2 \frac{1}{u} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2} [\ln u]_1^2 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{\ln 2}{2}$$

Exemplo 3: $\int_{-1}^0 x^2 \sqrt{x+1} dx$

Solução: Faça $x+1 = u \implies x = u-1$ e $dx = du$. Limites: $x = -1 \implies u = 0$ e $x = 0 \implies u = 1$.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 x^2 \sqrt{x+1} dx &= \int_0^1 (u-1)^2 \sqrt{u} du = \int_0^1 (u^2 - 2u + 1) u^{1/2} du \\ &= \int_0^1 (u^{5/2} - 2u^{3/2} + u^{1/2}) du = \dots \text{ (Terminem em casa!)} \end{aligned}$$

3. Técnicas de Primitivação: Primitivas Imediatas

(Tabela Fundamental para a Vida Inteira!)

$$(a) \int c \, dx = cx + K$$

$$(b) \int x^\alpha \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + K \quad (\alpha \neq -1)$$

$$(c) \int e^x \, dx = e^x + K$$

$$(d) \int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + K \quad (x \neq 0)$$

$$(e) \int \cos x \, dx = \sin x + K$$

$$(f) \int \sin x \, dx = -\cos x + K$$

$$(g) \int \sec^2 x \, dx = \tan x + K$$

$$(h) \int \sec x \tan x \, dx = \sec x + K$$

$$(i) \int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + K \quad (\text{Mais difícil. Truque: multiplique e divida por } (\sec x + \tan x))$$

$$(j) \int \tan x \, dx = -\ln|\cos x| + K \quad (\text{Basta escrever } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \text{ e usar substituição})$$

$$(k) \int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan x + K$$

$$(l) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x + K$$

Exemplos Rápidos de Fixação:

$$\bullet \int x^2 \, dx =$$

$$\bullet \int \frac{x^3 + 1}{x} \, dx =$$

$$\bullet \int \tan^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \tan x - x + K$$

$$\bullet \int e^{\alpha x} \, dx =$$

$$\bullet \int \cos \alpha x \, dx = (\text{Façam por substituição } u = \alpha x)$$

Exercícios Propostos e Trabalhos

1. **(Aplicações Físicas - Guidorizzi):** Veja os exemplos resolvidos nas páginas 315 e 316. Resolva alguns dos exercícios das páginas 316 e 317.
2. **(Mudança de Variável - Guidorizzi):** Vejam as seções teóricas e resolvam alguns dos exercícios das páginas 323 a 326. Fazer em especial os exercícios 10 e 13.
3. **(Primitivas Imediatas - Guidorizzi):** Façam o Exemplo 8 da página 340.
4. **Facultativo: Trabalho sobre o Capítulo (Item 11.8):**
 - **Título:** "O trabalho realizado por $\vec{F}$ no deslocamento de uma partícula à luz do cálculo".